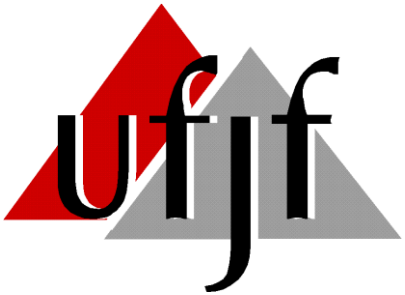

Laboratório de Programação II

Departamento de Ciência da Computação
UFJF

Exercícios

1. Desenvolver as seguintes operações do MI do TAD **TArvBin** abaixo:
   a) **ImpFolha7**: chama a operação privada **AuxImpFolha7**, passando como parâmetro (um ponteiro para) o nó raiz de uma árvore binária.
   b) **AuxImpFolha7**: percorre a árvore em pré-ordem, imprimindo os valores de todas as suas folhas que forem múltiplos de 7 (sete) e excluindo as folhas que não forem múltiplos de 7 (sete).

```
class No
{
  private:
    No *esq, *dir;
    int info; // informação do No (int)
  public:
    No();
    void atribEsq(No *p);
    void atribDir(No *p);
    void atribInfo(int val);
    No* consultaEsq();
    No* consultaDir();
    int consultaInfo();
    ~No();
};
```

```
class TArvBin
{
  private:
    No *raiz;
    ...
    No* AuxImpFolha7(No *p);
  public:
    TArvBin();
    int ConsultaRaiz();
    ...
    void ImpFolha7();
    ...
    ~TArvBin();
};
```

Exercícios

2. Dado o TAD **No3** abaixo, implementar o operador privado **AuxCortaFolha** do TAD **ArvGrau3**, que recebe como parâmetro (um ponteiro para) o nó raiz de uma árvore de grau 3 (três) e exclui todas as suas folhas.

```
class No3
{
  private:
    No3 *esq, *meio, *dir;
    char info; // informação do No (char)
  public:
    No3();
    void atribEsq(No3 *p);
    void atribMeio(No3 *p);
    void atribDir(No3 *p);
    void atribInfo(char val);
    No3* consultaEsq();
    No3* consultaMeio();
    No3* consultaDir();
    char consultaInfo();
    ~No3();
};
```

```
class ArvGrau3
{
  private:
    No3 *raiz;
    ...
    No3* AuxCortaFolha(No3 *p);
  public:
    ArvGrau3();
    char ConsultaRaiz();
    ...
    void CortaFolha();
    ...
    ~ArvGrau3();
};
```

Exercícios

3. Fazer a operação cont_i1f em que calcula e imprime, para uma árvore binária:
   - o número de nós com valor ímpar;
   - o número de nós com um único filho.

A operação deve percorrer a árvore binária **APENAS UMA VEZ** fazendo um percurso em pré-ordem.